UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO – IESTI

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Evolução de uma Plataforma DataOps Geoespacial para Monitoramento de Queimadas no Setor Elétrico: Inteligência Proativa, Agentes de IA e Triangulação Empírica de Vulnerabilidade no SIN

Plano de Trabalho de TCC01 apresentado para análise e deliberação da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Computação

---

Discente:
Gabriel Gonçalves Sampaio – Engenharia de Computação

Orientação:
Profa. Dra. Barbara Pimenta Caetano – Orientadora

Itajubá – MG
10 de novembro de 2026

1 Introdução

Nos últimos anos (2023–2026), o Brasil enfrentou ciclos severos de seca extrema e recordes de queimadas nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. O impacto dessas ocorrências atinge múltiplas esferas da sociedade: na área socioambiental, mais de 160 Terras Indígenas foram afetadas pelo avanço das chamas — incluindo episódios graves como o incêndio que destruiu 38 moradias na Aldeia Canoanã, na Ilha do Bananal (TO) [4]; na saúde pública e logística, nuvens densas de fumaça elevaram a pressão respiratória sobre hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) e provocaram interdições em rodovias federais; e no setor elétrico, incêndios sob linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) ionizam o ar pelo calor e fuligem, provocando curtos-circuitos (*flashover*) e desligamentos forçados.

Embora o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) disponibilize dados abertos de satélites [6], o monitoramento prático esbarra em um problema central de engenharia: as leituras brutas são apenas coordenadas isoladas de calor (latitude e longitude) que, sozinhas, não informam qual comunidade ou infraestrutura está ameaçada. Além disso, cruzar milhões de pontos contra mapas complexos no momento da consulta torna bancos de dados tradicionais lentos. Para resolver esse problema, desenvolveu-se na Iniciação Científica (IC) que antecede este trabalho a plataforma **SIRDA 1.0**: um sistema que realiza o cruzamento geográfico de forma antecipada em memória e agrupa focos vizinhos em perímetros de incêndio (via algoritmo ST-DBSCAN) antes de transmitir os dados via mensageria (Apache Kafka) para um banco analítico de alta velocidade (Apache Druid) [11] e painéis visuais (Apache Superset). A plataforma unificou mais de 4,05 milhões de registros de 7 bases públicas (INPE, ONS, ANEEL, FUNAI, CNES/DATASUS, DNIT e IBGE), permitindo monitorar simultaneamente hospitais do SUS, terras indígenas, rodovias federais, municípios e a malha elétrica por bioma.

A análise de um ano completo de queimadas no Brasil por meio do projeto da IC trouxe ótimos resultados técnicos e analíticos, revelando padrões sazonais claros de exposição em terras indígenas e linhas de energia com respostas em frações de segundo. A partir dessa base consolidada, surgiu a oportunidade de expandir o projeto neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o **SIRDA 2.0**: além de disponibilizar mapas e gráficos para consulta visual na tela, o objetivo é fazer com que o sistema calcule a direção provável de avanço do fogo e envie avisos e relatórios de forma ativa.

De maneira direta, este TCC propõe adicionar quatro melhorias práticas à plataforma: (i) usar dados de velocidade e direção do vento junto ao mapa de vegetação (MapBiomas) para estimar para qual lado o fogo tende a se espalhar; (ii) dividir o mapa em uma grade de hexágonos numerados (Uber H3) para simplificar e acelerar o cruzamento espacial; (iii) criar um módulo de alertas automáticos (via Webhooks/Telegram) que avise quando o fogo se aproximar de áreas críticas sem gerar mensagens repetidas; e (iv) integrar um assistente de inteligência artificial (via protocolo FastMCP) que permita fazer perguntas simples em português e gerar automaticamente relatórios padronizados de situação em PDF consultando os dados reais do banco.

2 Motivação e Oportunidades de Evolução do Projeto

Os bons resultados obtidos com a plataforma na Iniciação Científica motivaram a continuidade da pesquisa neste TCC, buscando enriquecer o sistema por meio de quatro frentes de aprimoramento:

1. De Painéis de Visualização para Alertas Automáticos: A versão atual conta com painéis interativos detalhados no Apache Superset, nos quais o usuário explora mapas e filtros na tela. Adicionar um mecanismo que envie alertas automáticos assim que um evento atingir alto risco (sem depender que alguém esteja olhando o painel naquele instante) amplia a capacidade do sistema de apoiar brigadistas e equipes da Defesa Civil em tempo hábil [3].

2. Consultas em Linguagem Natural e Relatórios Prontos: Embora os painéis visuais cubram as visões principais, investigações específicas sobre o banco de dados hoje exigem escrever consultas técnicas em SQL. A inclusão de um assistente conectado ao banco permite que um profissional faça perguntas em português e receba imediatamente um boletim padronizado em PDF, facilitando o uso da ferramenta por pessoas fora da área de computação.

3. Inclusão do Vento e da Vegetação na Direção do Fogo: Na versão atual, o sistema mede o risco de proximidade usando um raio igual para todos os lados (um círculo de 5 km a 15 km ao redor do fogo). Porém, ventos fortes (que chegaram a 48,2 km/h em episódios recentes segundo o ERA5) e vegetações secas de pastagem fazem o fogo correr muito mais rápido a favor do vento [7]. Considerar a direção do vento permite esticar a área de alerta para o lado correto e reduzir alarmes desnecessários no sentido contrário.

4. Aprofundamento Analítico com o Histórico Oficial do Setor Elétrico: Apesar de o projeto monitorar hospitais do SUS, rodovias e terras indígenas, o setor elétrico oferece uma oportunidade especial de validação estatística por contar com o acervo público do ONS, que registra 8.395 interrupções de carga entre 2007 e 2026 (717 GW acumulados) [8]. Cruzar os dados gerados pela nossa plataforma com esse histórico oficial permite demonstrar quantitativamente como os padrões de queimadas afetam a Rede Básica (≥ 230 kV).

3 Revisão Bibliográfica

O embasamento teórico e experimental deste trabalho apoia-se no projeto base desenvolvido na Iniciação Científica e nos conceitos que fundamentam as novas implementações:

1. O Projeto Base da Iniciação Científica (SIRDA 1.0) – Desempenho Técnico e Dados Analíticos: Na etapa anterior da pesquisa, construiu-se a arquitetura Medalhão (Dagster, Kafka, Apache Druid e Superset) integrando 4,05 milhões de registros em apenas ~ 850 MB em disco graças à compressão colunar LZ4 e indexação bitmap [11]. No âmbito técnico, ensaios de capacidade monitorados via `docker stats` sob 1 a 16 consultas simultâneas (em perfis de 1,0, 1,5 e 2,0 vCPUs) comprovaram que a antecipação dos cálculos espaciais em memória permite que 2 vCPUs sustentem vazão de $\sim 2{,}0$ QPS com **0% de falha** e latência P95 estável, além de demonstrar forte redução no consumo de CPU e RAM através do cache do nó Broker. No âmbito analítico, o processamento de um ano de dados (3,33 milhões de focos e 147,5 mil eventos agrupados pelo ST-DBSCAN) revelou padrões relevantes: no eixo socioambiental (FUNAI), o índice de pressão (calculado pela razão entre a potência do fogo FRP e a distância) apontou a Terra Indígena Parque do Araguaia (TO) em 1º lugar nacional em exposição térmica na seca de 2025, indicando um padrão cíclico na mesma região onde a Aldeia Canoanã sofreu severas perdas [4]; nos eixos de saúde (CNES/SUS) e logística (DNIT), mapeou-se a exposição de 7.386 hospitais e 7.690 trechos de rodovias federais.

2. Por que Implementar a Fórmula Elíptica de Vento e Combustível (Rothermel e MapBiomas): Para aprimorar o raio circular usado hoje no sistema, recorre-se aos modelos físicos de Rothermel [9] e Van Wagner [10]. Esses autores demonstram que o vento ($\|\vec{W}\|$) inclina as chamas e acelera a transferência de calor para a frente, fazendo a área queimada crescer no formato de uma **elipse** alongada na direção do vento. Além disso, a série de 40 anos do MapBiomas Fogo (1985–2024) mostra que 89,3% da área queimada no Cerrado concentra-se em pastagens (38,2%) e formações savânicas (51,1%) [7], que secam rapidamente sob baixa umidade. Implementar essa equação elíptica acoplada ao tipo de vegetação permitirá ao sistema estimar de forma simples e realista se o fogo está avançando na direção de uma aldeia, hospital ou linha de transmissão.

3. Grade Hexagonal (Uber H3) e Grafos na Rede Elétrica (NetworkX): Calcular distâncias entre polígonos complexos exige estruturas em árvore (R-Tree) de custo $O(N \log M)$. O sistema Uber H3 [2] divide o mapa em células hexagonais identificadas por números inteiros de 64 bits (`uint64`), onde todos os 6 hexágonos vizinhos têm a mesma distância do centro. Isso transforma o cruzamento geográfico em uma comparação direta de números ($O(1)$). Paralelamente, para avaliar a importância de cada ativo elétrico, representa-se o SIN como um grafo no NetworkX [5]: o índice *Betweenness Centrality* mede quantas rotas de energia dependem de uma mesma subestação, destacando nós estratégicos cuja queda afeta múltiplas regiões [8].

4. Consciência Situacional e Assistente Conectado ao Banco (FastMCP): Segundo Endsley [3], apoiar decisões rápidas exige perceber o evento, compreender sua gravidade e projetar sua evolução. Para automatizar essa entrega sem risco de erros, utiliza-se o protocolo *Model Context Protocol* (FastMCP) [1], que conecta modelos de linguagem a ferramentas fixas de consulta no banco Apache Druid. Assim, o modelo não inventa dados: ele apenas aciona a consulta verificada e preenche automaticamente um relatório técnico padronizado (SitRep ICS-209) em PDF.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar a evolução da plataforma analítica geoespacial para o **SIRDA 2.0**, integrando modelagem direcional de propagação do fogo por vento e vegetação, indexação espacial em hexágonos (Uber H3), envio automático de alertas (Webhooks) e um assistente de consultas em linguagem natural e geração de relatórios (via FastMCP) para apoiar o monitoramento de infraestruturas e territórios críticos no Brasil.

4.2 Objetivos Específicos

1. **Integração de Dados de Clima e Energia:** Incorporar ao pipeline dados horários de velocidade e direção do vento (ERA5 / INMET) e a base histórica de interrupções de carga do ONS;
2. **Indexação Espacial em Hexágonos (Uber H3):** Implementar a grade hexagonal Uber H3 (`uint64`) nas resoluções 7 e 9, convertendo o cruzamento geográfico em comparações diretas em memória ($O(1)$);
3. **Modelagem Elíptica de Avanço do Fogo:** Desenvolver o cálculo de áreas de risco em formato elíptico orientado pelo vento (modelo de Rothermel) e pelo tipo de vegetação (MapBiomas Fogo);
4. **Módulo de Alertas Automáticos:** Construir um serviço de envio de avisos via Webhooks (Telegram e REST) com controle de intervalo (*cooldown* de 6h) para evitar alertas duplicados;
5. **Assistente de Consultas e Relatórios (FastMCP):** Desenvolver um servidor MCP conectado ao Apache Druid para responder perguntas em português e gerar boletins padronizados em PDF (padrão ICS-209);
6. **Validação Experimental:** Comparar a precisão das elipses de vento frente aos círculos fixos, medir o tempo de geração dos relatórios e validar os indicadores frente ao histórico de desligamentos do ONS.

5 Materiais e Métodos

5.1 Padrão Arquitetural e Stack Tecnológico

O sistema segue o padrão **FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*)**: os cálculos matemáticos de elipses de vento, indexação hexagonal e limpeza de dados são funções puras e vetorizadas (*DataFrame* $\rightarrow$ *DataFrame*), enquanto conexões de rede (Kafka, Druid, FastMCP) são gerenciadas por classes com *Context Managers* e injeção de dependência em Python 3.12 (gerenciador Astral `uv`).

A stack integra: (i) Dagster para orquestração e Apache Kafka para streaming; (ii) Apache Druid e DuckDB (*spatial* + *h3*) para consultas analíticas e arquivos GeoParquet; (iii) Biblioteca `h3-py` (`uint64`), Apache Superset e NetworkX para grafos da rede elétrica; (iv) Servidor FastMCP com geração de relatórios em PDF e envio assíncrono de Webhooks; e (v) Bases públicas: INPE (BDQueimadas), ERA5, MapBiomas Fogo 5.1, FUNAI, CNES/SUS, DNIT e ONS.

5.2 Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento organiza-se em cinco etapas:

1. **Ingestão e Validação (Bronze):** Coleta automatizada de focos de calor e séries de vento/umidade validados via contratos Pydantic;
2. **Grade H3 e Elipses de Vento (Silver):** Mapeamento nas resoluções H3 7 (~ 5 km^2) e 9 ($\sim 0,1$ km^2). Cálculo da elipse na direção do vento ($a = R_0 \cdot [1 + 0{,}25 \cdot \|\vec{W}\|]$), ajustada pelo tipo de vegetação local;
3. **Enriquecimento Analítico (Gold):** Cruzamento rápido via H3 ($O(1)$) e carga no Apache Druid mantendo chaves e métricas de ameaça: $I_{\text{linha}} = [\text{FRP} \cdot (1 + \text{risco}) \cdot \ln(V_{\text{kV}} + 1)] / \max(d_{\text{km}}, 0{,}1)$;
4. **Alertas e Relatórios via IA (FastMCP e Webhooks):** Disparo automático de avisos com janela de supressão de 6h e uso do FastMCP para consultar o Druid e gerar relatórios SitRep em PDF;
5. **Bateria de Testes e Validação:** Comparação entre raios circulares e elípticos, medição de desempenho via `docker stats` e cruzamento estatístico com os registros de quedas de energia do ONS.

6 Resultados Preliminares e Resultados Esperados

6.1 Resultados Consolidados na Iniciação Científica

O trabalho parte de resultados práticos já alcançados e validados na etapa de Iniciação Científica:

1. **Desempenho Técnico e `docker stats`:** Arquitetura com 4,05 milhões de registros (~ 850 MB no Druid). Nos testes de estresse sob 16 usuários simultâneos, o perfil de 2 vCPUs sustentou $\sim 2{,}0$ QPS com **0% de erro** e consultas P95 < 500 ms, com queda expressiva de uso de CPU/RAM via cache do Broker;
2. **Padrões Analíticos Multissetoriais (2025):** A análise de 3,33 milhões de focos e 147,5 mil eventos (ST-DBSCAN) destacou a TI Parque do Araguaia (TO) em 1º lugar nacional em pressão térmica acumulada antes dos incêndios na Aldeia Canoanã [4], além de mapear a pressão sobre hospitais do SUS e rodovias federais;
3. **Correlação com Quedas de Energia do ONS:** Na malha elétrica (627 subestações e 1.817 linhas ≥ 230 kV no NetworkX), o cruzamento dos eventos do Druid com 8.395 interrupções do ONS (717 GW entre 2007 e 2026) mostrou que **83,64% dos cortes ocorrem na Rede Básica**, com correlações estatisticamente significativas ($p < 0{,}05$), conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Correlação Estatística entre os Indicadores do Projeto (SIRDA) e o Histórico Oficial do ONS.

Relação Analisada	Pearson (r)	p-valor	Spearman (ρ)	p-valor
Ameaça às Linhas (I_{linha} Fato) vs. Severidade Média ONS (MW/ev)	**+0,600**	**0,039**	+0,378	0,226
Eventos Fato ≤ 15 km de LTs vs. Carga Cortada ONS (MW)	**+0,607**	**0,036**	+0,413	0,183
Capacidade de Subestações (MW) vs. Carga Cortada ONS por UF	**+0,679**	**< 0,001**	**+0,616**	**0,001**
Soma de Betweenness Centrality ($\sum C_B$) vs. Carga Cortada ONS por UF	**+0,483**	**0,011**	**+0,405**	**0,036**
Subestações de Risco Extremo (N_{extremo}) vs. Qtd. Eventos ONS	**+0,468**	**0,014**	+0,332	0,090

Os dados mostram dois picos sazonais claros: **Agosto** concentra a maior intensidade térmica perto de linhas no Druid ($126{,}17 \times 10^6$), coincidindo com a maior média de carga cortada por queda no ONS (**110,4 MW/evento**); já **Outubro** concentra o maior número de incêndios próximos à rede (8.035 eventos), coincidindo com o pico histórico de desligamentos no ONS (**982 quedas e 93.751,7 MW**).

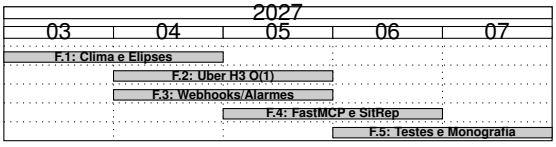
6.2 Resultados Esperados para o TCC02

Ao final do TCC02, espera-se entregar: (i) geração automática de alertas e boletins em PDF em menos de 30 segundos via Webhooks; (ii) redução de falsos alarmes contra o vento por meio da modelagem elíptica; (iii) ganho de velocidade no cruzamento espacial com a grade hexagonal Uber H3; e (iv) assistente via FastMCP capaz de responder consultas em português usando exclusivamente os dados verificados do banco.

7 Cronograma de Atividades do TCC02

As atividades planejadas para a conclusão do trabalho no TCC02 estruturam-se em cinco fases:

- **F.1 – Ingestão Climática e Modelagem Anisotrópica:** Séries horárias ERA5/INMET e calibração das elipses de vento (Rothermel / MapBiomas).
- **F.2 – Indexação Espacial Uber H3:** Grade hexagonal em `uint64` e *hash joins* $O(1)$ no DuckDB e Druid.
- **F.3 – Motor de Alarmes e Despacho Ativo:** Máquina de estados finita com *cooldown* e webhooks assíncronos (Telegram / HTTP).
- **F.4 – Servidor FastMCP e Relatórios SitRep:** Ferramentas determinísticas MCP (*Text-to-SQL*) e gerador PDF (ICS-209).
- **F.5 – Bateria Experimental e Redação da Monografia:** Auditoria de acurácia, latência e escrita da monografia final.



Referências Bibliográficas

[1] Anthropic. Model context protocol (mcp) specification, 2024.

[2] Isaac Brodsky and Uber Engineering. H3: Hexagonal hierarchical spatial index, 2018.

[3] Mica R Endsley. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human factors*, 37(1):32–64, 1995.

[4] G1 Tocantins. Incêndio destrói 38 casas em aldeia indígena na ilha do bananal, 2026. Publicado em 20 set. 2026.

[5] Aric Hagberg, Pieter Swart, and Daniel S Chult. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, pages 11–15, 2008.

[6] INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Portal do monitoramento de queimadas e incêndios florestais, 2025.

[7] MapBiomas Fogo. Estatísticas da dinâmica do fogo no brasil – coleção 5.1 (1985–2024), 2026.

[8] ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. Portal de dados abertos do ons: Interrupções de carga e linhas de transmissão da rede básica, 2026.

[9] Richard C Rothermel. A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. *USDA Forest Service Research Paper INT*, 115, 1972.

[10] C E Van Wagner. A simple model for predicting fire spread based on wind and slope. *Petawawa Forest Experiment Station Information Report PS-X-10*, 1969.

[11] Fangjin Yang, Eric Tschetter, Xavier Léauté, Nelson Ray, Gian Merlino, and Deep Ganguli. Druid: a real-time analytical data store. *Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of data*, pages 743–746, 2014.